

Universidad Marino Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Licenciatura en Ciencias y sistemas

Análisis de sistemas I

Ing. Edgar Molina



Sergio Gramajo Pineda

Carne: 0902-23-20001

Tema: automatización



# INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las organizaciones dependen cada vez más de los sistemas informáticos para realizar sus actividades diarias. Como consecuencia, la atención oportuna de incidentes técnicos se ha convertido en un factor fundamental para garantizar la continuidad operativa de los servicios tecnológicos.

Una Mesa de Ayuda (Help Desk) permite centralizar la recepción, clasificación, seguimiento y resolución de incidencias reportadas por los usuarios. Sin embargo, cuando estos procesos se realizan manualmente, pueden producirse retrasos, errores en la asignación de prioridades y dificultades para generar reportes de gestión.

El presente proyecto desarrolla una solución de Mesa de Ayuda local mediante la herramienta de automatización n8n, utilizando PostgreSQL como sistema gestor de base de datos y Docker Compose para la administración de servicios. La solución permite automatizar el flujo completo de registro y procesamiento de tickets de soporte técnico, así como la generación de reportes estadísticos para la toma de decisiones.

# OBJETIVOS

## Objetivo General

Desarrollar una Mesa de Ayuda local que permita automatizar el registro, clasificación y generación de reportes de tickets de soporte técnico utilizando n8n y PostgreSQL.

## Objetivos Específicos

- Clasificar automáticamente los tickets según la categoría seleccionada.
- Generar reportes semanales automáticos.
- Aplicar buenas prácticas de seguridad mediante variables de entorno.

# JUSTIFICACIÓN

Las áreas de soporte técnico suelen recibir múltiples solicitudes diariamente. Cuando estas solicitudes son gestionadas manualmente, existe un mayor riesgo de pérdida de información, retrasos en la atención y dificultades para realizar seguimiento de los incidentes reportados.

La implementación de una Mesa de Ayuda automatizada permite optimizar los procesos de atención mediante la recepción estructurada de tickets, la clasificación automática de incidencias y la generación de reportes que facilitan la supervisión del servicio.

## **Mesa de Ayuda (Help Desk)**

Una Mesa de Ayuda es un sistema diseñado para gestionar solicitudes de soporte técnico, incidentes y requerimientos de los usuarios. Su objetivo principal es centralizar la comunicación entre los usuarios y el personal de soporte.

La automatización consiste en utilizar herramientas tecnológicas para ejecutar tareas repetitivas de forma automática, reduciendo errores humanos y mejorando la eficiencia operativa. Utilizando n8n es una plataforma de automatización de código abierto que permite diseñar flujos de trabajo mediante nodos conectados visualmente. Facilita la integración entre aplicaciones y la automatización de procesos empresariales. Con PostgreSQL es un sistema gestor de bases de datos relacional de código abierto reconocido por su estabilidad, rendimiento y capacidad para manejar grandes volúmenes de información. A su vez Docker es una plataforma que permite ejecutar aplicaciones dentro de contenedores, garantizando consistencia entre diferentes entornos de ejecución. Docker Compose facilita la administración de múltiples contenedores mediante archivos de configuración definidos en formato YAML.

### **¿Qué problema resuelve?**

En muchas organizaciones:

- los tickets se pierden
- no hay prioridades
- no existen registros
- no hay automatización
- no hay auditoría

El sistema solucionará eso automáticamente.

### **¿cual sera el alcance del proyecto?**

El sistema permitirá:

- \* recibir tickets mediante webhook
- \* validar datos obligatorios
- \* clasificar prioridad automáticamente
- \* guardar información en PostgreSQL
- \* registrar logs
- \* registrar errores
- \* visualizar datos desde Adminer
- \* ejecutar todo localmente con Docker

## **DESARROLLO DEL PROYECTO**

### **Arquitectura General**

El sistema está compuesto por los siguientes elementos:

1. Formulario HTML para captura de tickets.
2. Workflow de ingesta de datos (WF-01).
3. Workflow de procesamiento (WF-02).
4. Base de datos PostgreSQL.
5. Workflow de reportes (WF-03).
6. Sistema de correo electrónico para notificaciones.

Flujo General:

Formulario HTML, WF-01 Ingesta, WF-02 Procesamiento, PostgreSQL, WF-03 Reportes, Correo Electrónico.

### **Workflow 1 – Ingesta de Datos**

Funciones principales:

- Recepción de tickets mediante Webhook.
- Validación de correo electrónico.
- Validación de campos obligatorios.
- Respuesta HTTP al usuario.

Entradas:

- Nombre
- Correo
- Categoría
- Descripción del problema

Salidas:

- Ticket válido

### **Workflow 2 – Procesamiento**

Funciones principales:

- Clasificación automática.
- Priorización automática.
- Registro en base de datos.
- Registro de auditoría.

Prioridades implementadas:

- ALTA
- MEDIA
- BAJA

### **Workflow 3 – Reportes**

Funciones principales:

- Conteo total de tickets.
- Estadísticas por categoría.
- Estadísticas por prioridad.
- Conteo de errores registrados.
- Generación de reporte HTML.
- Envío automático por correo electrónico.

### **Base de Datos**

Se implementaron las siguientes tablas:

#### **tickets**

Almacena la información principal de los tickets.

#### **audit\_log**

Registra eventos importantes realizados por el sistema.

#### **error\_log**

Almacena errores detectados durante la operación.

### **Seguridad**

Para proteger la información sensible se utilizaron variables de entorno mediante un archivo .env.

Variables implementadas:

- POSTGRES\_USER
- POSTGRES\_PASSWORD
- POSTGRES\_DB
- N8N\_PORT
- ADMINER\_PORT
- POSTGRES\_PORT
- TZ



Esta práctica evita exponer credenciales directamente en el código fuente.

## EVIDENCIAS

### Evidencia 1

Formulario HTML funcionando correctamente.

**REPORTES DE AYUDA**  
Soporte técnico y registro de tickets

**Nombre**

**Correo**

**Categoría**

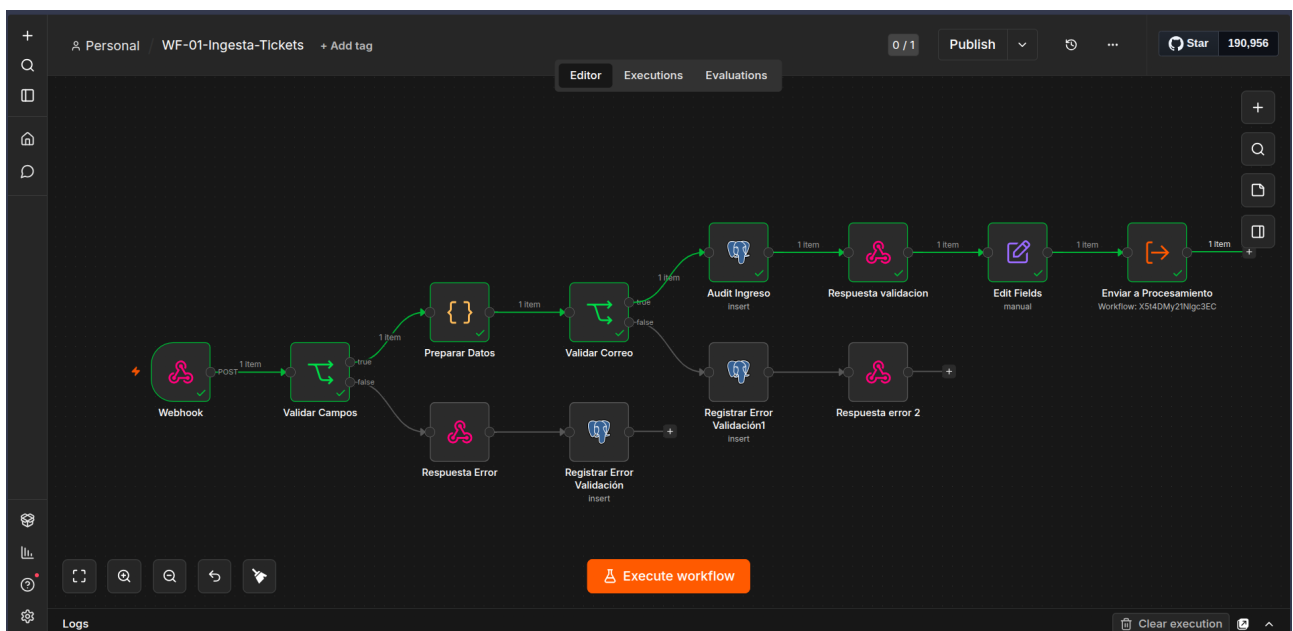
**Problema**

**Enviar Ticket**

✓ ticket guardado  
Código HTTP: 200

### Evidencia 2

Recepción exitosa de ticket.



# Evidencia 3

## Registro del ticket en PostgreSQL

Idioma: Español

PostgreSQL » postgres » helpdesk » public » Mostrar: tickets

admin Cerrar sesión

Adminer 5.4.2

BD: helpdesk  
Esquema: public

Comando SQL Importar  
Exportar Crear tabla

registros audit\_log  
registros error\_log  
registros tickets

Mostrar: tickets

Visualizar contenido   Mostrar estructura   Modificar tabla   Nuevo Registro

Mostrar

Condición

Ordenar

Limite 50

Longitud de texto 100

Acción Mostrar

SELECT \* FROM "tickets" LIMIT 50 (0.000 s) Modificar

| <input type="checkbox"/> Modify               | id | ticket_codigo      | nombre         | correo                   | asunto                                          | prioridad | fecha_creacion          | categoria |
|-----------------------------------------------|----|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> modificar            | 57 | =ING-1780371478788 | sergio         | sergram2242@gmail.com    | nuevo                                           | MEDIA     | 2026-06-02 09:37:58.807 | hardware  |
| <input type="checkbox"/> modificar            | 58 | =ING-1780369874691 | sergio         | sergra@gmail.com         | JKK                                             | BAJA      | 2026-06-02 09:11:14.705 | software  |
| <input type="checkbox"/> modificar            | 62 | =ING-1780373137284 | sergio         | sergra@gmail.com         | sda                                             | BAJA      | 2026-06-02 10:05:37.296 | software  |
| <input type="checkbox"/> modificar            | 63 | =ING-1780373157926 | sergio         | sergra@gmail.com         | asd                                             | ALTA      | 2026-06-02 10:05:57.938 | red       |
| <input type="checkbox"/> modificar            | 64 | =ING-1780445423189 | sergio gramajo | sergra@gmail.com         | no funciona                                     | BAJA      | 2026-06-03 06:10:23.215 | red       |
| <input type="checkbox"/> modificar            | 65 | =ING-1780445535804 | sergio gramajo | sergram2242@gmail.com    | valio                                           | BAJA      | 2026-06-03 06:12:15.822 | red       |
| <input type="checkbox"/> modificar            | 66 | =ING-1780445808221 | pedro          | sgramajop1@miiumg.edu.gt | aaa                                             | BAJA      | 2026-06-03 06:16:48.234 | red       |
| <input type="checkbox"/> modificar            | 67 | =ING-1780457291297 | gmajao0p       | sgramajop1@miiumg.edu.gt | asd                                             | BAJA      | 2026-06-03 09:28:11.317 | software  |
| <input checked="" type="checkbox"/> modificar | 68 | =ING-1780519137916 | Pedro Perez    | gasfgat@miiumg.edu.gt    | problemas con la conexión de cables de Internet | ALTA      | 2026-06-04 02:38:58.039 | red       |

Resultado completo  
9 registros

Modify  
Guardar

Selected (1)  
Modificar Clonar Eliminar

Exportar (1)

Importar

# Evidencia 4

## Registro de auditoría.

id

ticket\_codigo

accion

detalle

fecha

|                                    |     |                    |                   |                                    |                            |
|------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> modificar | 108 | =ING-1780373137284 | mensajes enviados | Correo enviado a sergio            | 2026-06-02 10:05:37.296    |
| <input type="checkbox"/> modificar | 109 | =ING-1780373157926 | Ticket recibido   | sergio envio una solicitud         | 2026-06-02 04:05:57.938567 |
| <input type="checkbox"/> modificar | 110 | =ING-1780373157926 | Ticket creado     | Prioridad asignada: ALTA           | 2026-06-02 10:05:57.938    |
| <input type="checkbox"/> modificar | 111 | =ING-1780373157926 | mensajes enviados | Correo enviado a sergio            | 2026-06-02 10:05:57.938    |
| <input type="checkbox"/> modificar | 112 | =ING-1780445423189 | Ticket recibido   | sergio gramajo envio una solicitud | 2026-06-03 00:10:23.21548  |
| <input type="checkbox"/> modificar | 113 | =ING-1780445423189 | Ticket creado     | Prioridad asignada: BAJA           | 2026-06-03 06:10:23.215    |
| <input type="checkbox"/> modificar | 114 | =ING-1780445423189 | mensajes enviados | Correo enviado a sergio gramajo    | 2026-06-03 06:10:23.215    |
| <input type="checkbox"/> modificar | 115 | =ING-1780445535804 | Ticket recibido   | sergio gramajo envio una solicitud | 2026-06-03 00:12:15.822418 |
| <input type="checkbox"/> modificar | 116 | =ING-1780445535804 | Ticket creado     | Prioridad asignada: BAJA           | 2026-06-03 06:12:15.822    |
| <input type="checkbox"/> modificar | 117 | =ING-1780445535804 | mensajes enviados | Correo enviado a sergio gramajo    | 2026-06-03 06:12:15.822    |
| <input type="checkbox"/> modificar | 118 | =ING-1780445808221 | Ticket recibido   | pedro envio una solicitud          | 2026-06-03 00:16:48.234354 |
| <input type="checkbox"/> modificar | 119 | =ING-1780445808221 | Ticket creado     | Prioridad asignada: BAJA           | 2026-06-03 06:16:48.234    |
| <input type="checkbox"/> modificar | 120 | =ING-1780445808221 | mensajes enviados | Correo enviado a pedro             | 2026-06-03 06:16:48.234    |
| <input type="checkbox"/> modificar | 121 | =ING-1780445982669 | Ticket recibido   | gmajao0p envio una solicitud       | 2026-06-03 00:19:42.685603 |
| <input type="checkbox"/> modificar | 122 | =ING-1780457291297 | Ticket recibido   | gmajao0p envio una solicitud       | 2026-06-03 03:28:11.317448 |
| <input type="checkbox"/> modificar | 123 | =ING-1780457291297 | Ticket creado     | Prioridad asignada: BAJA           | 2026-06-03 09:28:11.317    |
| <input type="checkbox"/> modificar | 124 | =ING-1780457291297 | mensajes enviados | Correo enviado a gmajao0p          | 2026-06-03 09:28:11.317    |
| <input type="checkbox"/> modificar | 125 | =ING-1780519137916 | Ticket recibido   | Pedro Perez envio una solicitud    | 2026-06-03 20:38:58.039127 |
| <input type="checkbox"/> modificar | 126 | =ING-1780519137916 | Ticket creado     | Prioridad asignada: ALTA           | 2026-06-04 02:38:58.039    |
| <input type="checkbox"/> modificar | 127 | =ING-1780519137916 | mensajes enviados | Correo enviado a Pedro Perez       | 2026-06-04 02:38:58.039    |

Resultado completo  
22 registros

Modify  
Guardar

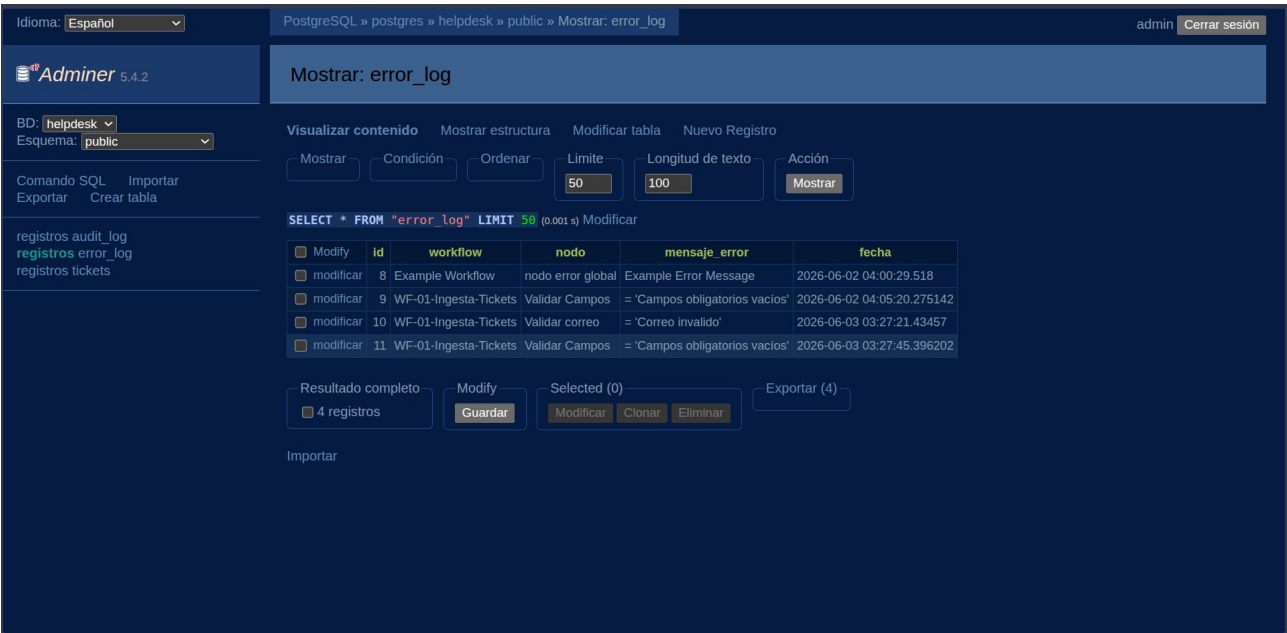
Selected (0)  
Modificar Clonar Eliminar

Exportar (22)

Importar

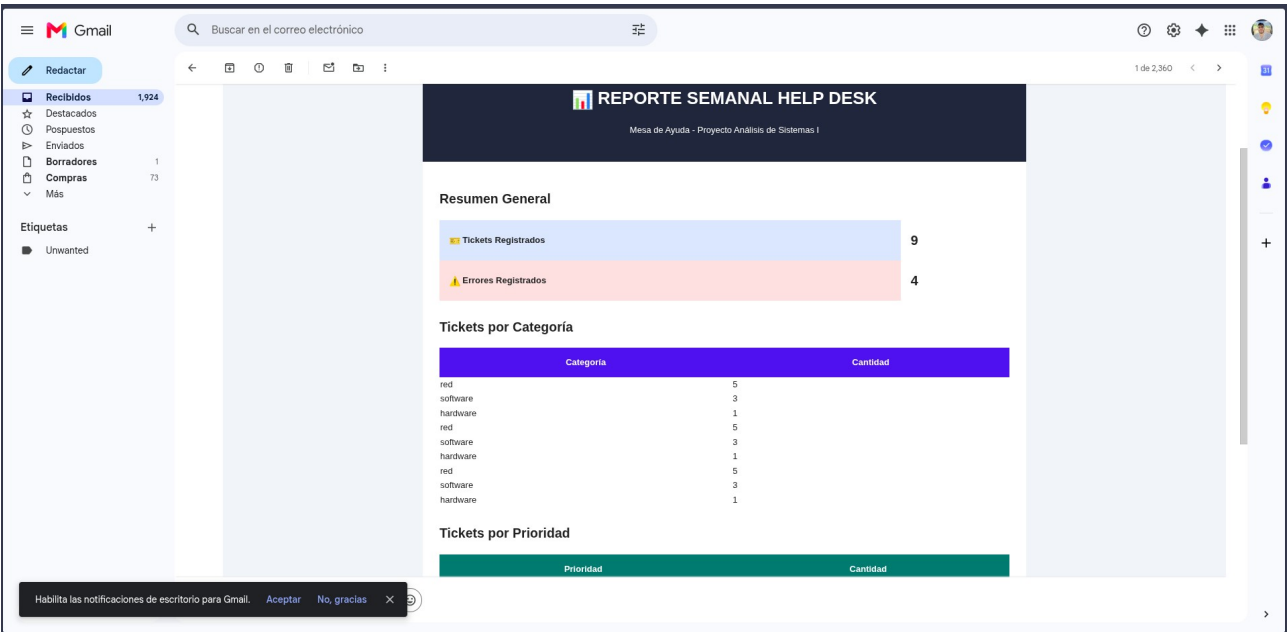
# Evidencia 5

## Registro de errores.



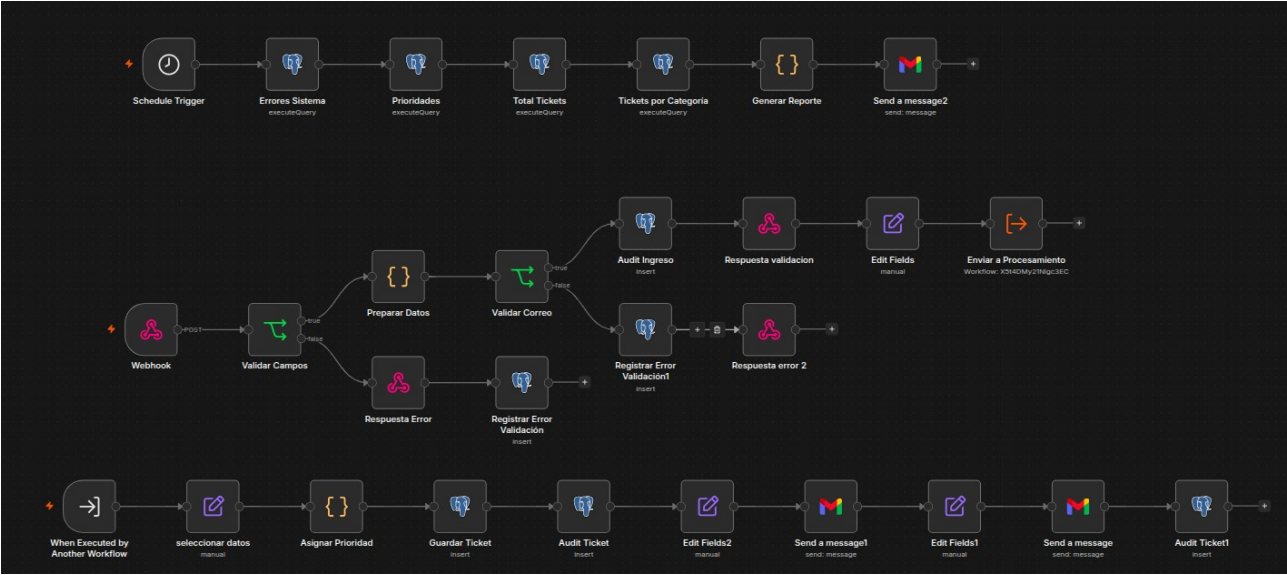
# Evidencia 6

Reporte semanal generado automáticamente.



# Evidencia 7

Workflows implementados en n8n.



# CONCLUSIONES

- Se logró desarrollar una Mesa de Ayuda funcional utilizando tecnologías de código abierto.
- La automatización permitió reducir la intervención manual en la gestión de tickets.
- PostgreSQL proporcionó un almacenamiento seguro y persistente para la información.
- Docker facilitó la implementación y administración de los servicios.
- Los workflows de n8n demostraron ser una herramienta eficiente para la automatización de procesos empresariales.

## **RECOMENDACIONES**

- Implementar un sistema de autenticación para usuarios y técnicos.
- Incorporar un panel web para consulta de tickets.
- Agregar seguimiento del ciclo de vida completo de los tickets.